家庭收支记账软件

目录

第 1 章 项目——家庭收支记账软件.....2

1.1 需求说明.....2

1.1.1 菜单显示.....2

1.1.2 登记收入.....2

1.1.3 登记支出.....2

1.1.4 显示收支明细.....3

1.1.5 退出.....3

1.2 流程分析.....4

1.2.1 总流程图.....4

1.2.2 登记收入流程图.....4

1.2.3 登记支出流程图.....5

1.2.4 收支明细流程图.....5

1.2.5 退出流程图.....6

1.3 代码实现.....6

1.4 代码改进.....8

第 1 章 项目——家庭收支记账软件

实现一个家庭收支记账软件，能够登记收入、登记支出，可以展示收支明细。

1.1 需求说明

1.1.1 菜单显示

进入系统，展示主菜单，输入各功能对应的数字编号选择要进行的操作，如下图：

```
-----------------家庭收支记账软件-----------------
                  1 收支明细
                  2 登记收入
                  3 登记支出
                  4 退    出
                  请选择(1-4):
```

1.1.2 登记收入

输入 2，进入“登记收入”，需输入“本次收入金额”和“本次收入说明”，输入完成后会再次进入主菜单。

```
-----------------家庭收支记账软件-----------------
                  1 收支明细
                  2 登记收入
                  3 登记支出
                  4 退    出
                  请选择(1-4): 2

本次收入金额: 1000

本次收入说明: 劳务费
```

1.1.3 登记支出

输入 3，进入“登记支出”，需输入“本次支出金额”和“本次支出说明”，输入完成后会判断余额是否充足，如果余额充足会再次进入主菜单。

```
-----------------家庭收支记账软件-----------------
                  1 收支明细
                  2 登记收入
                  3 登记支出
                  4 退    出
                  请选择(1-4): 3

本次支出金额: 650

本次支出说明: 电费
```

如果余额不足，会给出相应的提示。

```
-----------------家庭收支记账软件-----------------
                  1 收支明细
                  2 登记收入
                  3 登记支出
                  4 退    出
                  请选择(1-4): 3

本次支出金额: 1200

 余额不足...
```

1.1.4 显示收支明细

输入 1，进入“收支明细”，如下图所示：”

```
-----------------家庭收支记账软件-----------------
                  1 收支明细
                  2 登记收入
                  3 登记支出
                  4 退    出
                  请选择(1-4): 1
-----------------当前收支明细记录-----------------
收支     收支金额         账户金额                 说  明
收入     1200.00          2200.00                  低保
支出     240.00           1960.00                  电费
```

当没有任何收支明细时，提示"当前没有收支明细... 来一笔吧!"

```
-----------------家庭收支记账软件-----------------
                  1 收支明细
                  2 登记收入
                  3 登记支出
                  4 退    出
                  请选择(1-4): 1

当前没有收支明细... 来一笔吧!
```

显示完收支明细，会再次进入主菜单。

1.1.5 退出

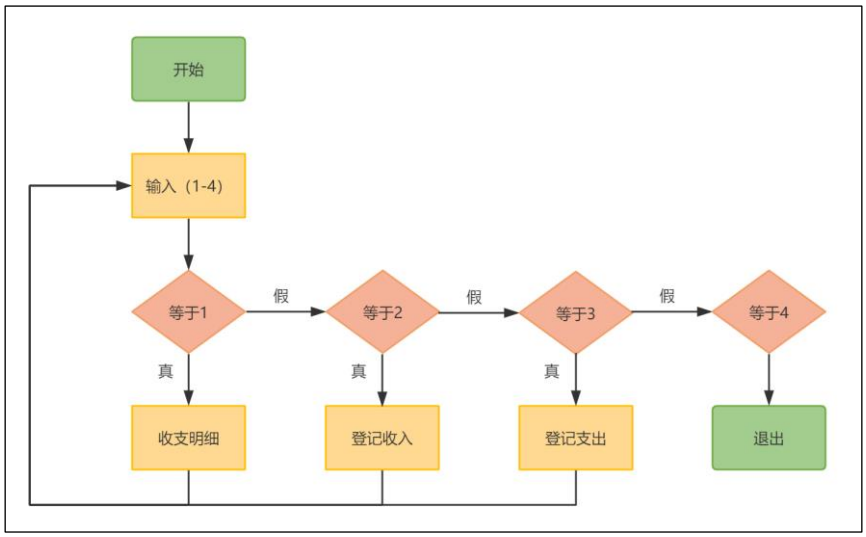
用户输入 4 退出时，给出提示"你确定要退出吗? y/n"，必须输入正确的 y/n ，否则循环输入指令，直到输入 y 或者 n。

```
-----------------家庭收支记账软件-----------------
                    1 收支明细
                    2 登记收入
                    3 登记支出
                    4 退      出
                    请选择(1-4)：4

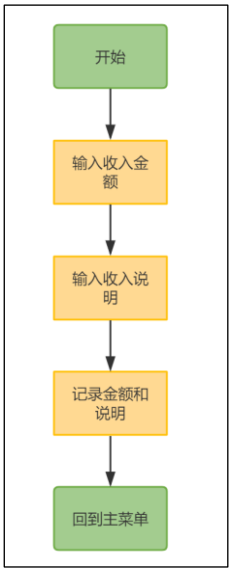
你确定要退出吗(y/n)：y
你退出了家庭财务软件~~
```

1.2 流程分析

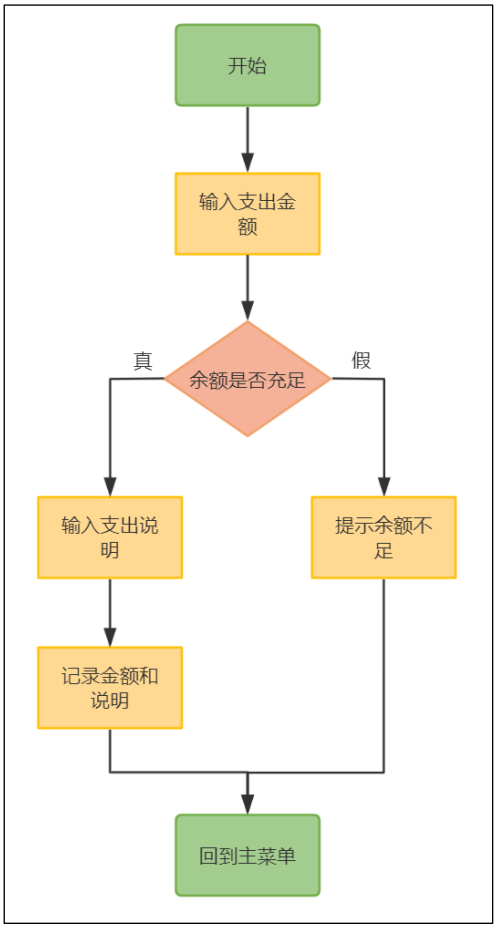
1.2.1 总流程图



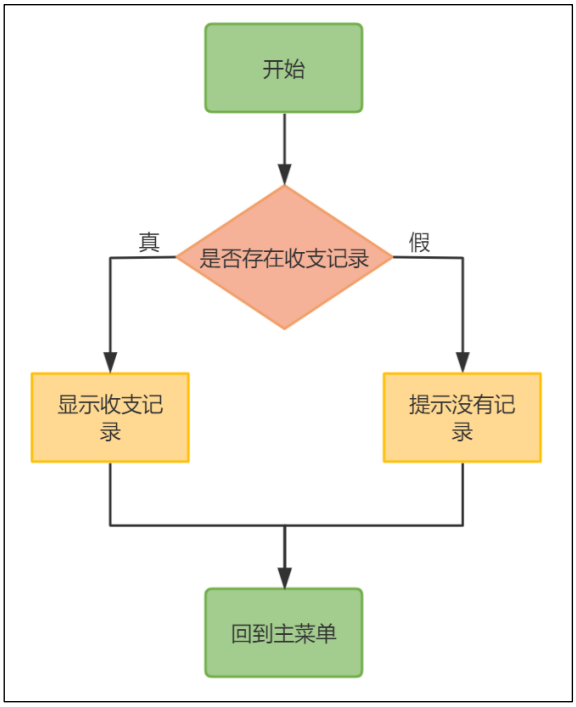
1.2.2 登记收入流程图



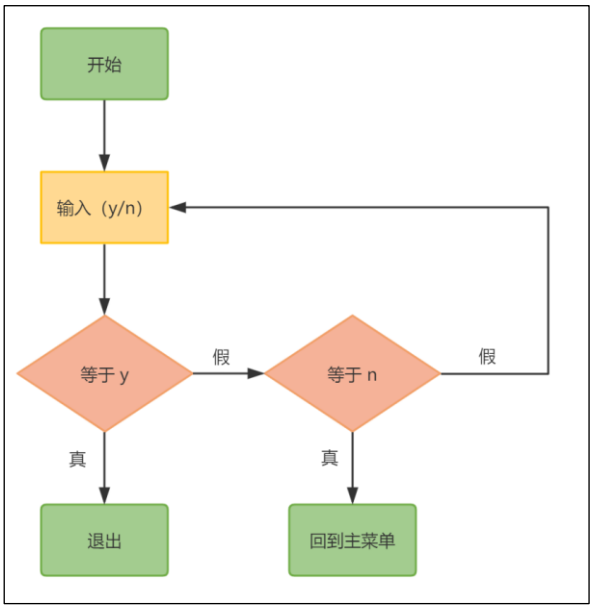
1.2.3 登记支出流程图



1.2.4 收支明细流程图



1.2.5 退出流程图



1.3 代码实现

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{

    // 定义相关的变量
    int key = 0; // 表示用户输入了哪个菜单 1：收支明细  2：登记收入 3：登记支出 4：退出
    int loop = 1;   // 控制是否退出菜单
    char details[3000] = "-----------------当前收支明细记录-----------------\n"
                         "收支\t 收支金额\t 账户金额     \t 说   明"; // 记录所有的收入和支出情况
    char note[20] = "";                                                  // 对收入或者支出的说明
    char temp[100] = "";                                                 // 是用于格式化每次的收入或者支出，然后拼接到 details
    double money = 0.0;
    double balance = 1000.0; // 账号余额，初始化为 1000.0
    char choice = ' ';       // 表示用户选择的是 y/n
    int flag = 0;            // 表示是否有至少一笔收入或者支出

    do
    {
```

```
        printf("\n\n---------家庭收支记账软件-----------------");
        printf("\n          1 收支明细");
        printf("\n          2 登记收入");
        printf("\n          3 登记支出");
        printf("\n          4 退    出");
        printf("\n          请选择(1-4)：");
        scanf("%d", &key);

        switch (key)
        {
        case 1:
            if (flag)
            {
                printf("%s", details);
            }
            else
            {
                printf("\n 当前没有收支明细... 来一笔吧!");
            }
            break;
        case 2:
            printf("\n 本次收入金额：");
            scanf("%lf", &money);
            balance += money; // 更新余额
            printf("\n 本次收入说明：");
            scanf("%s", note);
            sprintf(temp, "\n 收入\t%.2f\t\t%.2f\t\t%s", money, balance,
note); // 将本次信息，写入到 temp 字符数组
            // 将信息拼接到 details
            strcat(details, temp);
            flag = 1;
            break;
        case 3:
            printf("\n 本次支出金额：");
            scanf("%lf", &money);
            // 判断是否够支出
            if (money > balance)
            { // 不够
                printf("\n 余额不足...");
                break;
            }
            printf("\n 本次支出说明：");
            scanf("%s", note);
            balance -= money;
```

```
            sprintf(temp, "\n 支出\t%.2f\t\t%.2f\t\t%s", money, balance,
note); // 将本次信息，写入到 temp 字符数组
            // 将信息拼接到 details
            strcat(details, temp);
            flag = 1;
            break;
        case 4:
            printf("\n 你确定要退出吗(y/n)：");
            do
            {
                scanf("%c", &choice);
                if (choice == 'y' || choice == 'n')
                {
                    break;
                }
                printf("\n 你的输入有误，请重新输入(y/n)：");
            } while (1);

            if (choice == 'y')
            {

                loop = 0;
            }
        }

    } while (loop);

    printf("你退出了家庭财务软件~~");

    return 0;
}
```

1.4 代码改进

改成使用结构体完成，并且使用函数来提高项目的模块化编程，利用今后项目的维护和扩展。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

// 定义一个结构体
struct MyFamilyAccount
{
    int flag;           // 表示是否有至少一笔收入或者支出
    char details[3000]; // 明细
```

```
    double balance;     // 余额
};

// 定义相关的变量，全局变量
int key = 0;         // 表示用户输入了哪个菜单
int loop = 1;        // 控制是否退出菜单
char note[20] = "";  // 对收入或者支出的说明
char temp[100] = ""; // 是用于格式化每次的收入或者支出，然后拼接到 details
double money = 0.0;
char choice = ' '; // 表示用户选择的是 y/n

// 使用函数，完成退出
void myExit()
{
    printf("\n 你确定要退出吗(y/n): ");
    do
    {
        scanf("%c", &choice);
        if (choice == 'y' || choice == 'n')
        {
            break;
        }
        printf("\n 你的输入有误，请重新输入(y/n): ");
    } while (1);

    if (choice == 'y')
    {
        loop = 0;
    }
}

// 使用函数，显示明细
void showDetails(struct MyFamilyAccount *myFamilyAccount)
{
    if ((*myFamilyAccount).flag)
    {
        printf("%s", (*myFamilyAccount).details);
    }
    else
    {
        printf("\n 当前没有收支明细... 来一笔吧!");
    }
}
```

```c
// 使用函数，完成登记收入，封装
void income(struct MyFamilyAccount *myFamilyAccount)
{
    printf("\n 本次收入金额： ");
    scanf("%lf", &money);
    (*myFamilyAccount).balance += money; // 更新余额
    printf("\n 本次收入说明： ");
    scanf("%s", note);
    sprintf(temp, "\n 收入\t%.2f\t\t%.2f\t\t%s", money,
            (*myFamilyAccount).balance, note); // 将本次信息，写入到 temp
字符数组
    // 将信息拼接到 details
    strcat((*myFamilyAccount).details, temp);
    (*myFamilyAccount).flag = 1;
}

// 完成一个登记支出
void pay(struct MyFamilyAccount *myFamilyAccount)
{
    printf("\n 本次支出金额： ");
    scanf("%lf", &money);
    // 判断是否够支出
    if (money > (*myFamilyAccount).balance)
    { // 不够
        printf("\n 余额不足...");
        return;
    }
    printf("\n 本次支出说明： ");
    scanf("%s", note);
    (*myFamilyAccount).balance -= money;
    sprintf(temp, "\n 支出\t%.2f\t\t%.2f\t\t%s", money,
            (*myFamilyAccount).balance, note); // 将本次信息，写入到 temp
字符数组
    // 将信息拼接到 details
    strcat((*myFamilyAccount).details, temp);
    (*myFamilyAccount).flag = 1;
}

// 函数专门显示菜单
void mainMenu(struct MyFamilyAccount *myFamilyAccount)
{
    do
    {
        printf("\n\n---------家庭收支记账软件-----------------");
```

```
        printf("\n          1 收支明细");
        printf("\n          2 登记收入");
        printf("\n          3 登记支出");
        printf("\n          4 退    出");
        printf("\n          请选择(1-4): ");
        scanf("%d", &key);

        switch (key)
        {
        case 1:
            showDetails(myFamilyAccount);
            break;
        case 2:
            income(myFamilyAccount);
            break;
        case 3:
            pay(myFamilyAccount);
            break;
        case 4:
            myExit();
        }

    } while (loop);

    printf("你退出了家庭财务软件~~");
}

int main()
{
    // 创建一个结构体变量
    struct MyFamilyAccount myFamilyAccount;
    // 初始化
    myFamilyAccount.flag = 0;
    myFamilyAccount.balance = 1000.0;
    // 使用拷贝的方式赋值
    strcpy(myFamilyAccount.details,
           "-----------------当前收支明细记录-----------------"
           "\n 收支\t 收支金额\t 账户金额\t 说  明");
    // 调用 mainMenu 显示菜单
    mainMenu(&myFamilyAccount);

    return 0;
}
```